BIBLIOGRAFÍAS COMENTADAS

USO TÓPICO DE PLASMA RICO EN **PLAQUETAS** EN LA **MIRINGOPLASTIA**

http://www.aurisnasuslarynx.com/article/S0385-8146(15)00051-6/abstract

Objetivo. El objetivo de este estudio era valorar el uso tópico del plasma rico en plaquetas (PRP) con la finalidad de mejorar los resultados de la miringoplastia.

Métodos. El estudio se llevó a cabo en 64 pacientes con perforaciones centrales y secas de la membrana timpánica. La miringoplastia se efectuó mediante abordaje retroauricular e injerto medial de pericondrio de cartílago conchal. Los pacientes fueron clasificados en dos grupos: el primero con 32 pacientes en los que se empleó el PRP (autólogo) y un grupo de control de otros 32 pacientes sin PRP.

Resultados. Se analizaron ambos grupos en función de edad y sexo. A los 6 meses, el éxito en el grupo de casos (PRP) fue del 100% y significativamente superior al del grupo de control (81,25%) (P = 0,02). Los resultados en términos de ganancia en la audición: se mejoró la audición en 10 dB o más en 21 pacientes (65,6%) en el grupo de casos y 11 pacientes (34,4%) en el grupo control, sin que existiera diferencia estadísticamente significativa (P = 0,079). La tasa de infección en el grupo control (12,5%) fue significativamente mayor que en grupo de casos (P < 0,0001).

Conclusión. El uso de PRP tópico durante la miringoplastia es seguro, altamente eficiente y exitoso sin que se recogieran complicaciones. El PRP no solamente aumenta la cicatrización de las perforaciones crónicas de la membrana timpánica sino que también evita infecciones.

El plasma rico en plaquetas (PRP), es un derivado autólogo de la sangre con altas concentraciones plaquetarias en un pequeño volumen de plasma, su uso se asocia con el alivio del dolor y con la regeneración y cicatrización de tejidos (Halpern B *et al*. 2013, Wang-Saegusa A *et al*. 2011). Aunque estos hallazgos son prometedores, su empleo no está sustentado en el hecho de una clara mejoría clínica. Existen múltiples formulaciones de PRP con variaciones en el contenido de plasma, plaquetas y leucocitos, de tal forma que de las diferentes presentaciones cabe esperar distintos resultados en los pacientes.

El mecanismo de acción está basado en la liberación de factores de crecimiento en altas concentraciones, liberación que provoca la proliferación de condrocitos autólogos y de células madre mesenquimales (Drengk A *et al*. 2009), el incremento en la secreción de ácido hialurónico (Anitua E *et al*. 2007) y una reducción de la interleucina β-1 inhibidora de la síntesis de colágeno tipo II (van Buul GM *et al*. 2011).

La eficacia clínica del PRP fue descubierta a comienzos de los años noventa del siglo pasado, cuando empezaban a ser utilizados los nuevos "pegamentos biológicos". Hoy en día su uso está muy extendido en diferentes campos clínicos y quirúrgicos que requiera de la regeneración y cicatrización de tejidos, traumatología, odontología, cirugía maxilofacial, etcétera. (Sampson S *et al*. 2008). El efecto terapéutico del PRP es debido a la abundancia de varios factores de crecimiento, tales como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF en lengua inglesa), el factor β transformante, el factor de crecimiento de los fibroblastos, el factor 1 de crecimiento insulina-like, el factor 2 de crecimiento insulina-like, el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento epidérmico y algunas citocinas principalmente almacenadas en los gránulos alpha (Moshiri A *et al*. 2013).

El PRP puede clasificarse en: PRP puro, PRP y leucocitos, fibrina rica en plaquetas, fibrina rica en plaquetas y leucocitos, clasificación en base a la técnica empleada para su obtención. Según algunos autores la fibrina rica en plaquetas puede ser mejor que el PRP tradicional, debido a que estimula el proceso fisiológico de degranulación plaquetaria liberando una gran variedad de factores de crecimiento (Dohan Ehrenfest DM *et al*. 2009, Passaretti F *et al*. 2014, De Pascale MR *et al*. 2015). Otros trabajos han demostrado que el producto pobre en

leucocitos es superior en comparación con el rico en leucocitos, debido a que la presencia de éstos puede favorecer inflamación localizada (Dhillon MS *et al*. 2014).

El PRP se obtiene por centrifugación de la sangre recogida dentro de un envase estéril con citrato como anti-coagulante. Tras la centrifugación se obtienen concentrados de plaquetas suspendidas en un pequeño volumen de plasma pobre en plaquetas. Las plaquetas del PRP pueden activarse en presencia de varios "activadores" (cloruro cálcico, trombina, chitosan, batroxobin) liberando así los factores de crecimiento (Dhillon MS *et al*. 2014).

La centrifugación y los métodos de activación son dos procesos muy importantes en la calidad del PRP resultante y en la liberación de factores de crecimiento. Diferentes estudios recogen distintas técnicas de centrifugación sin que exista consenso hasta la fecha. Existen sistemas de obtención de PRP "caseros" que en muchas ocasiones incumplen la legalidad vigente además de desconocer en muchas ocasiones el procesado y manufacturación de este material derivado de la sangre.

Desde que Anitua 1999, describiera un método ambulatorio de obtención de PRP para su uso en implantología, diferentes técnicas han sido desarrolladas y el espectro de aplicaciones se ha incrementado igualmente. Al menos 16 diferentes sistemas de obtención de PRP están comercializados hoy en día. Esta aparente disponibilidad choca con la limitada evidencia científica que apoye las distintas aplicaciones. La mayoría de los estudios de la literatura, recogen beneficios notables. No obstante, pocos de estos ensayos clínicos tienen un diseño lo suficientemente robusto que permita la evaluación del efecto. Además, existe escaso consenso sobre la gran variedad de metodologías disponibles, de esta manera, no existe una estandarización en el uso del PRP y por tanto es dificultosa la medición de resultados y la generación de evidencia científica.

La miringoplastia, como es conocido, es una técnica reconstructiva cuya finalidad es prevenir la otorrea crónica y mejorar la hipoacusia causadas por la perforación de la membrana timpánica (Al-Khtoum N *et al*. 2009, Akayleh R *et al*. 2012). El PRP como transportador de factores de crecimiento acelera la regeneración endotelial, epitelial, estimula la angiogénesis, mejora la síntesis de colágeno y la cicatrización de tejidos blandos, promoviendo además la respuesta hemostática en los tejidos dañados (Salaheldin AH *et al*. 2012). Además de las propiedades cicatrizantes, el PRP desempeña un papel importante contra la infección del injerto, debido en parte a que la presencia de células blancas actúa como bactericida (Bielecki TM *et al*. 2007, Tate KS *et al*. 2010).

La tasa de fracaso de la miringoplastia oscila en un amplio rango que va desde el 22% al 40% en los adultos y, hasta el 65% en los niños (Al-Khtoum N *et al*. 2009, Nardone M *et al*. 2012, Passaretti F *et al*. 2014). Existe por tanto la necesidad de investigar en métodos que incrementen las posibilidades de cicatrización y por tanto de éxito tras miringoplastia. Erkilet E 2009 sugirió la utilidad del PRP como factor acelerante de la cicatrización en perforaciones de la membrana timpánica en ratas.

Este artículo que se comenta, es el primer estudio clínico sobre el uso tópico de PRP autólogo en la reparación de grandes perforaciones de la membrana timpánica y demuestra el efecto beneficioso del mismo sobre el injerto, favoreciendo la cicatrización de forma segura y disminuyendo el riesgo de infecciones.

REFERENCIAS

Akayleh R, Alroosan M. The surgical outcome of myringoplasty in adults in the Royal Medical Services Amman-Jordon. Khartoum Med J 2012; 5:816-8.

Al-Khtoum N, Hiari MA. Myringoplasty in children: retrospective analysis of 35 cases. Braz J Otorhinolaryngol 2009;75:371–4. [3] Sarkar S, Roychoudhury A, Roychaudhuri BK. Tympanoplasty in children. Eur Arch Otorhinolaryngol 2009; 266:627-33.

Anitua E. Plasma rich in growth factors: Preliminary results ofuse in the preparation of future sites for implants. Int J OralMaxillofac Implants. 1999; 14:529.

Anitua E, Sánchez M, Nurden AT, et al. Platelet-released growth factors enhance the secretion of hyaluronic acid and induce hepatocyte growth factor production by synovial fibroblasts from arthritic patients. Rheumatology (Oxford) 2007; 46:1769.

Bielecki TM, Gazdzik TS, Arendt J, Szczepanski T, Kro´ l W, Wielkoszynski T. Antibacterial effect of autologous platelet gel enriched with growth factors and other active substances: an in vitro study. J Bone Joint Surg 2007; 89:417-20.

De Pascale MR, Sommese L, Casamassimi A, Napoli C. Platelet derivatives in regenerative medicine: An update. Transfus Med Rev. 2015; 29:52-61.

Dhillon MS, Behera P, Patel S, Shetty V. Orthobiologics and platelet rich plasma. Indian J Orthop. 2014; 48:1.

Dohan Ehrenfest DM, Rasmusson L, Albrektsson T. Classification of platelet concentrates: From pure platelet-rich plasma (P-PRP) to leucocyte- and platelet-rich fibrin (L-PRF) Trends Biotechnol. 2009; 27:158-67.

Drengk A, Zapf A, Stürmer EK, et al. Influence of platelet-rich plasma on chondrogenic differentiation and proliferation of chondrocytes and mesenchymal stem cells. Cells Tissues Organs 2009; 189:317.

Erkilet E, Koyuncu M, Atmaca S, Yarim M. Platelet-rich plasma improves healing of tympanic membrane perforations: experimental study. J Laryngol Otol 2009; 123:482-7.

Halpern B, Chaudhury S, Rodeo SA, et al. Clinical and MRI outcomes after platelet-rich plasma treatment for knee osteoarthritis. Clin J Sport Med 2013; 23:238.

Moshiri A, Oryan A. Role of platelet rich plasma in soft and hard connective tissue healing: An evidence based review from basic to clinical application. Hard Tissue. 2013; 2:6.

Nardone M, Sommerville R, Bowman J, Danesi G. Myringoplasty in simple chronic otitis media: critical analysis of long-term results in a 1,000-adult patient series. Otol Neurotol 2012;33:48–53.

Passaretti F, Tia M, D'Esposito V, De Pascale M, Del Corso M, Sepulveres R, et al. Growth-promoting action and growth factor release by different platelet derivatives. Platelets. 2014; 25:252-6.

Salaheldin AH, Hussein A. Effect of platelet-rich plasma on nasal mucociliary clearance after submucous diathermy of inferior turbinate. Egypt J Ear Nose Throat Allied Sci 2012;13:71–5.

Sampson S, Gerhardt M, Mandelbaum B. Platelet rich plasma injection grafts for musculoskeletal injuries: A review. Curr Rev Musculoskelet Med. 2008;1:165–74.

Tate KS, Crane DM. Platelet rich plasma grafts in musculoskeletal medicine. J Prolother 2010;2:371–6.

Van Buul GM, Koevoet WL, Kops N, et al. Platelet-rich plasma releasate inhibits inflammatory processes in osteoarthritic chondrocytes. Am J Sports Med 2011; 39:2362.

Wang-Saegusa A, Cugat R, Ares O, et al. Infiltration of plasma rich in growth factors for osteoarthritis of the knee short-term effects on function and quality of life. Arch Orthop Trauma Surg 2011; 131:311.